Отчёт за 6 ноября 2026

1. Сетап эксперимента

1.1. Данные

Источник — каталог и мозаики Euclid Q1 MER.

Изображение — тензор $12 \times 64 \times 64$ ($6.4'' \times 6.4''$, объект в центре):

- слои 0–3 — поток в четырёх полосах Euclid, каждая — отдельный одноцветный слой (не RGB): VIS — одна широкая оптическая полоса, ≈ 0.55–0.9 мкм; Y, J, H — ближний ИК, ≈ 0.95–2.0 мкм;
- слои 4–7 — ошибка потока; 8–11 — маска (1 — годный пиксель; плохие пиксели в слоях 0–7 обнулены);
- «VIS» на графиках — звёздная величина объекта в полосе VIS (AB): чем больше число, тем объект тусклее.

Таблица — тензор 14×2 (14 полос $\times$ поток и ошибка), маска наличия полос (14) и описание фильтров 14×18:

- полосы: Euclid VIS, Y, J, H; UNIONS $ugriz$ (поле N); DECam $ugriz$ (поля F/S). Наземная фотометрия F/S переводится в полосы UNIONS (ниже), чтобы обучение и тест были в одной системе фильтров;
- поток апертурный: свет суммируется в круге размером $2\times$FWHM (FWHM — ширина изображения звезды на половине яркости). Круг одинаков во всех полосах, поэтому цвета сравнимы; так же считает официальный PHZ[1];
- описание фильтра — 18 чисел из его публичной кривой пропускания, одинаковых для всех объектов: логарифм эффективной (pivot) длины волны, логарифм ширины и доли пропускания в 16 логарифмических интервалах 0.3–2.1 мкм. Так модель узнаёт полосу по её положению в спектре, а не по номеру столбца;
- морфологии в таблице нет — её несут изображения.

Перевод фотометрии F/S в полосы N (UNIONS). Фильтры DECam и UNIONS разные. В проверочном прогоне без перевода (тот же рецепт) модель, обученная на DECam, давала на DESI в поле N NMAD 0.057 вместо 0.026.

- Для объекта F/S подбирается шаблон спектра (31 шаблон COSMOS с эмиссионными линиями) при фото-z Phosphoros юга; по шаблону считаются потоки через публичные кривые фильтров UNIONS.
- Полоса u: шаблонный поток плюс шум по опубликованной глубине CFIS ($5\sigma = 24.2$ AB).
- Нуль-пункты (поправочные множители к потоку в каждом фильтре, калибровка) Euclid подобраны только по меткам F, UNIONS равны 1. Данные N не используются.
- Около 2% строк обучения (SDSS и объекты с неудачным фитом) остаются в полосах DECam.

Спектр — бесщелевой спектр NISP; есть у части объектов F/S; только в предобучении.

Подготовка чисел (для изображений и таблицы одинаково):

- поток f (μJy) $\to \operatorname{asinh}(f/s)$, s — медиана потока в полосе по трейну. Сжимает диапазон как логарифм, но определена при $f \le 0$ (шум): около нуля $\approx f/s$, при больших $f \approx \ln(2f/s)$ — asinh-величины[2];
- ошибка $\sigma \to \log(1 + \sigma/s)$;
- затем каждый слой стандартизуется: среднее 0, разброс 1 по трейну.

[1] Tucci et al. (Euclid Collaboration), 2026, A&A, 711, A5; arXiv:2503.15306.

[2] Lupton et al., 1999, AJ, 118, 1406.

Таблица 1. Объём выборок.

Этап	F	S	N	Всего
Предобучение CLIP, без меток	591 834	589 330	0	1 181 164
Дообучение: метки	20 778	378	0	21 156
Валидация	1 062	9	0	1 071
Тест: DESI, NEP-Wide, HETDEX	0	0	53 620	53 620

Таблица 2. Обзор меток. «Флаг» — оценка надёжности z в самом обзоре (4 — самая высокая).

Обзор	Поле	Число	Роль
PRIMUS, флаг 4	F	10 205	обучение
OzDES DR2	F	5 065	обучение
OzDES, флаг 3	F	1 721	обучение
ACES, флаг 4	F	1 004	обучение
VANDELS DR4 (CDFS)	F	374	обучение
GOODS, VLT/VIMOS, низкое / среднее разрешение	F	241 / 164	обучение
GOODS, VLT/FORS2	F	136	обучение
3D-HST (Hubble, CDFS): обычные спектры / бесщелевые спектры Hubble, только точные — 68%-интервал z уже 2% от $(1+z)$	F	580 / 1 550	обучение
MUSE (эмиссионные / яркие) + SDSS	F	666 / 64 + 92 (в обучении 800)	обучение
SDSS	S	387	обучение
DESI DR1 + 23 SDSS	N	40 013	тест
NEP-Wide[3]	N	748	тест
HETDEX HPSC2[4], [OII]	N	12 859	тест

Источники меток: NEP-Wide[3], HETDEX HPSC2[4].

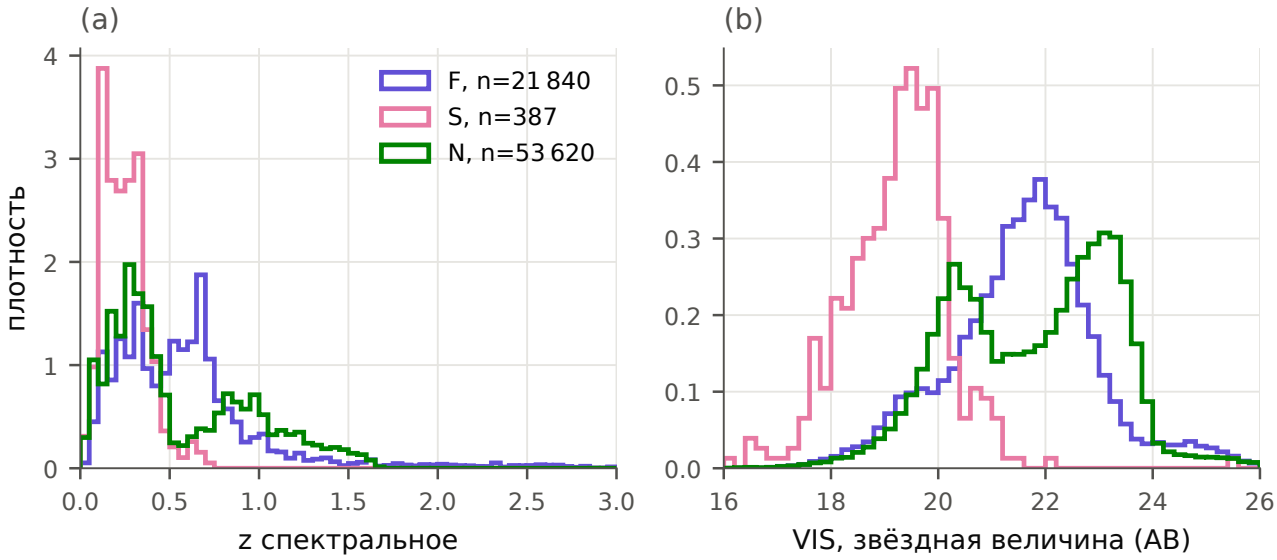


Рис. 1

[3]Kim et al., 2025, ApJS, 277, 41.
[4]Mentuch Cooper et al., 2026, ApJS; arXiv:2606.04208. Каталог: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.19581262.

1.2. Трейн-выборка (поля F и S)

Таблица 3. Метки обучения и валидации (поля F и S).

Набор	n	Состав
F, 39 тайлов	17 809	PRIMUS, OzDES, ACES, VANDELS, GOODS
F, ещё 10 тайлов	1 101	OzDES
CDFS (3D-HST)	2 130	580 обычных спектров, 1 550 бесщелевых спектров Hubble
MUSE + SDSS	800	без пересечений с другими наборами
SDSS, поле S	387	—
Все метки F и S	22 227	обучение 21 156, валидация 1 071
Немеченые F/S	1 181 164	изображения, таблицы, спектры — предобучение CLIP

- **Поля F и S** используются для обучения целиком: все объекты без меток — в предобучении CLIP, все метки (F и 387 SDSS в S) — в дообучении и валидации.
- **Поле N в обучении не используется:** ни метки, ни фотометрия, ни изображения, ни нуль-пункты.
- **Валидация** — 1 071 метка из всех меток F и S: 12 интервалов по $\log(1+z)$ на $0 < z < 3$, по 125 объектов в интервале; при $z > 1.25$ меток мало, поэтому берём 15% интервала (24–61 объект), чтобы не обеднять обучение. По ней смотрим NMAD по эпохам; ранней остановки и подбора гиперпараметров по ней нет.

1.3. Тест-выборка (поле N)

Таблица 4. Тестовые наборы.

Набор	n	Источник
DESI	40 013	DESI DR1 + 23 SDSS
NEP-Wide	748	NEP-Wide[3]
HETDEX	12 859	HPSC2[4]

1.4. Модели

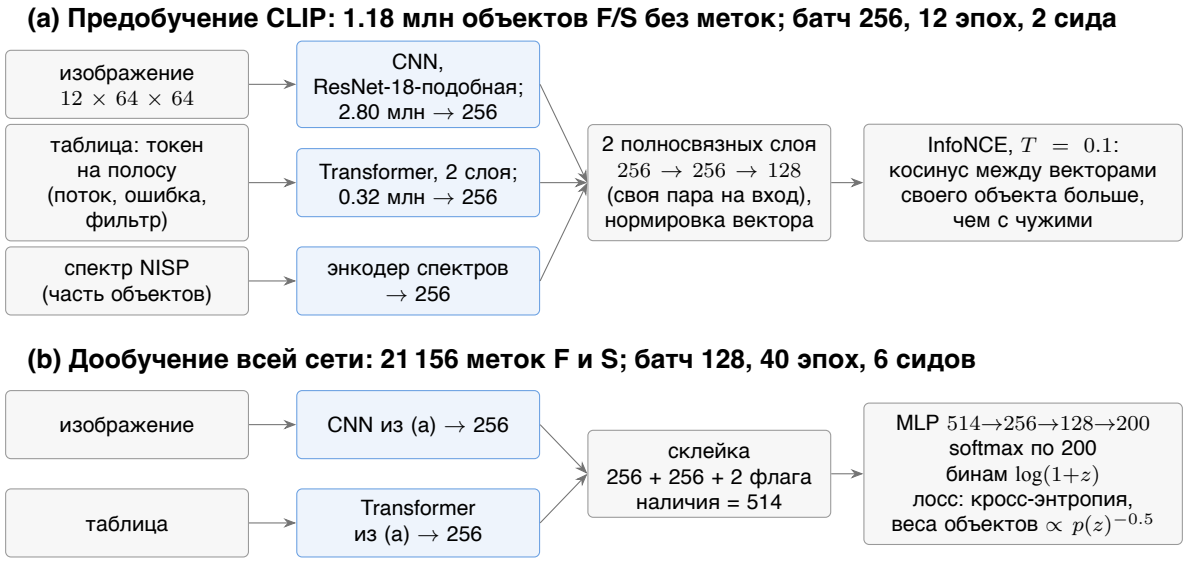


Рис. 2

Устройство. Полносвязные слои $256 \to 256 \to 128$ и нормировка нужны только в предобучении: они переводят выходы энкодеров в общее пространство, где сравниваются векторы разных входов; при дообучении они отбрасываются. Энкодер изображений: свёртка 3×3 ($12 \to 32$ канала), 4 стадии шириной 32/64/128/256 по 2 остаточных блока, GroupNorm (8 групп), ReLU, среднее по пикселям. Энкодер таблицы: токен полосы — 2 числа + 18 чисел описания фильтра $\to$ MLP 128; Transformer $d = 128$, 4 головы, FFN 256, GELU; среднее по измеренным полосам.

Общее: AdamW, шаг $3 \cdot 10^{-4}$, затухание весов 10^{-4}; шаг растёт линейно 5 эпох, затем убывает по косинусу; норма градиента обрезается до 5; аугментация — повороты на $90°$ и отражения.

Прогноз: z — медиана распределения $p(z)$ по 200 бинам; итог — среднее z по 6 сидам.

Методы сравнения:

- **Phosphoros** — подбор шаблонов спектров, не обучается: для каждого z на сетке 0–6 и каждого из 31 шаблона COSMOS (с эмиссионными линиями и пылью) считается χ^2 с измеренными потоками. Наш перезапуск публичной версии 2.2.1 с официальными настройками и нуль-пунктами Euclid[1]. Нуль-пункты UNIONS подобраны в том числе по спектрам DESI в поле N — информация из тестового поля, которой у нашей модели нет.
- **PHZ Euclid** — официальный каталог фото-z Euclid Q1 (тот же Phosphoros в конвейере Euclid).
- **Классический ML** — CatBoost, Random Forest, ANNz, LLR (k-NN), GAM на тех же 21 156 строках и табличных признаках (Euclid и UNIONS, без изображений); гиперпараметры фиксированы заранее.

1.5. Обучение

Сходимость — на рис. 3: (a) лосс InfoNCE предобучения, (b) кросс-энтропия дообучения, (c) NMAD на валидации; горизонтали — Phosphoros и PHZ Euclid на тех же объектах. Ранней остановки нет. Железо — NVIDIA RTX A6000 48 ГБ.

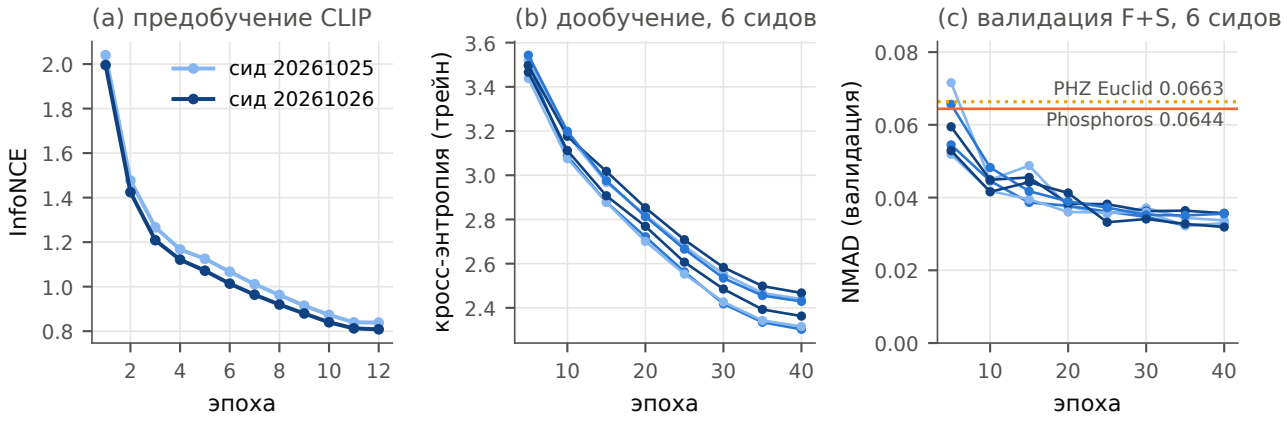


Рис. 3

2. Результаты эксперимента

2.1. Метрики

Таблица 5. NMAD / доля выбросов. n — объекты, для которых есть прогнозы всех методов.

Набор	n	Наша модель	Phosphoros	PHZ Euclid
F+S: валидация	1 071	0.0323 / 5.7%	0.0644 / 18.7%	0.0663 / 17.5%
N, все источники	53 328	0.0308 / 8.1%	0.0370 / 9.8%	0.0452 / 10.1%
то же, $z \geq 1$	8 802	0.0493 / 7.0%	0.0500 / 8.1%	0.0476 / 8.4%
N: DESI	39 721	0.0274 / 4.0%	0.0336 / 5.8%	0.0406 / 5.9%
N: NEP-Wide	748	0.0272 / 6.6%	0.0390 / 7.8%	0.0530 / 10.2%
N: HETDEX [OII]	12 859	0.0496 / 21.0%	0.0568 / 22.1%	0.0702 / 22.8%

Таблица 6. ΔNMAD = наша модель − метод сравнения, 95% ДИ (тайловый бутстрэп, $B = 2000$); < 0 — наша модель лучше.

Набор	против Phosphoros	против PHZ Euclid
N, все источники	-0.0062 $[-0.0069; -0.0055]$	-0.0145 $[-0.0154; -0.0135]$
то же, $z \geq 1$	-0.0007 $[-0.0030; +0.0017]$	$+0.0017$ $[-0.0003; +0.0039]$
N: DESI	-0.0062 $[-0.0068; -0.0057]$	-0.0132 $[-0.0143; -0.0124]$
N: NEP-Wide	-0.0118 $[-0.0163; -0.0082]$	-0.0258 $[-0.0314; -0.0196]$
N: HETDEX [OII]	-0.0073 $[-0.0093; -0.0055]$	-0.0206 $[-0.0240; -0.0174]$

Таблица 7. Бейзлайны. NMAD / выбросы; последний столбец — ΔNMAD = наша модель − метод на «N, все источники», 95% ДИ. Классический ML — на тех же строках и табличных признаках, что у нашей модели, без изображений.

Метод	N, все	N: DESI	N: NEP-Wide	N: HETDEX	ΔNMAD
Наша модель	0.0308 / 8.1%	0.0274 / 4.0%	0.0272 / 6.6%	0.0496 / 21.0%	—
Phosphoros	0.0370 / 9.8%	0.0336 / 5.8%	0.0390 / 7.8%	0.0568 / 22.1%	-0.0062 $[-0.0069; -0.0055]$
PHZ Euclid	0.0452 / 10.1%	0.0406 / 5.9%	0.0530 / 10.2%	0.0702 / 22.8%	-0.0145 $[-0.0154; -0.0135]$
CatBoost	0.0934 / 19.2%	0.0789 / 13.7%	0.0729 / 9.5%	0.1149 / 36.8%	-0.0626 $[-0.0647; -0.0602]$
Random Forest	0.1122 / 28.2%	0.0855 / 18.7%	0.0808 / 19.9%	0.1394 / 57.7%	-0.0814 $[-0.0857; -0.0765]$
ANNz	0.0864 / 20.2%	0.0693 / 13.3%	0.0620 / 12.4%	0.1329 / 41.9%	-0.0556 $[-0.0580; -0.0528]$
LLR (k-NN)	0.0964 / 25.4%	0.0735 / 18.9%	0.0659 / 12.8%	0.1748 / 46.1%	-0.0656 $[-0.0694; -0.0617]$
GAM	0.1167 / 25.7%	0.0926 / 18.9%	0.0709 / 11.0%	0.1521 / 47.7%	-0.0859 $[-0.0901; -0.0822]$

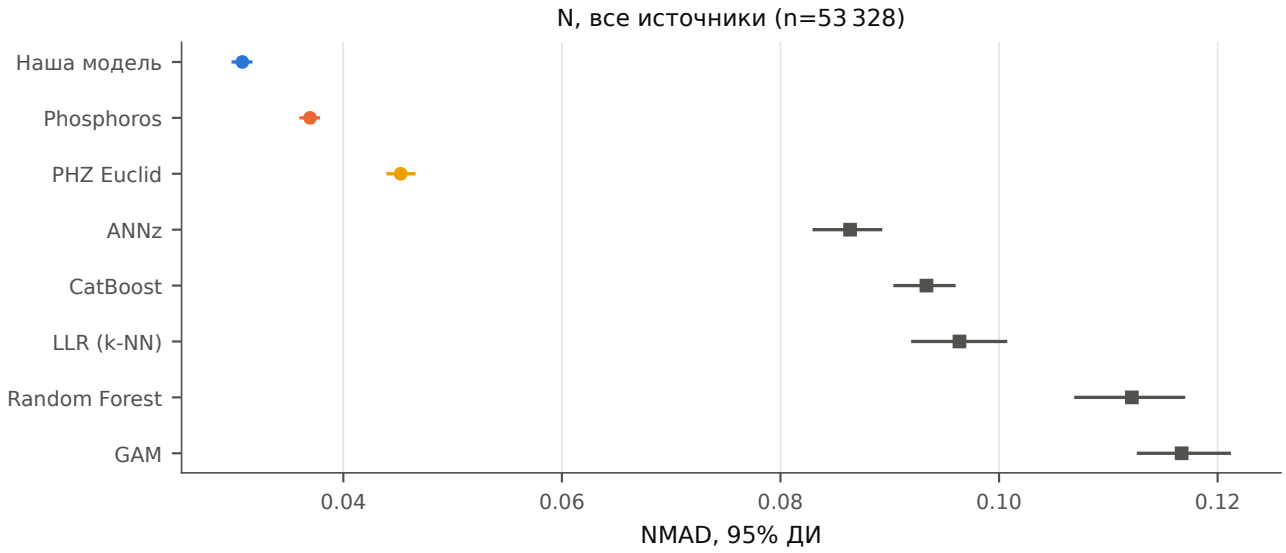


Рис. 4

2.2. Графики

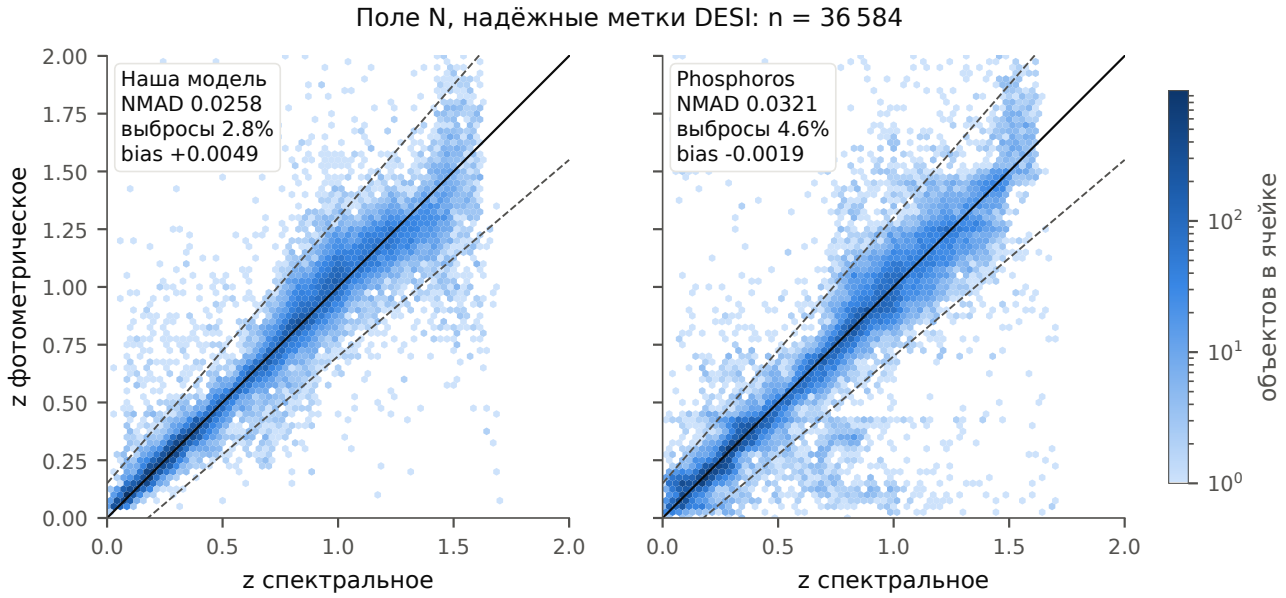


Рис. 5

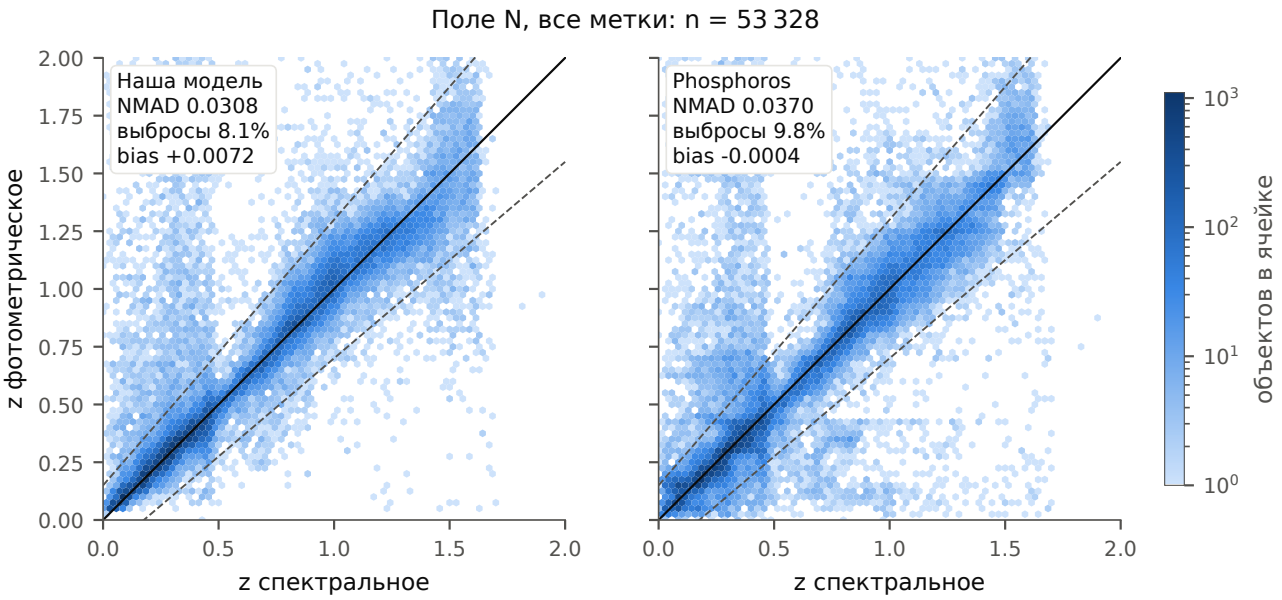

Поле N, все метки: n = 53 328
Наша модель
NMAD 0.0308
выбросы 8.1%
bias +0.0072
Phosphoros
NMAD 0.0370
выбросы 9.8%
bias -0.0004
z фотометрическое
z спектральное
z спектральное
объектов в ячейке

Рис. 6

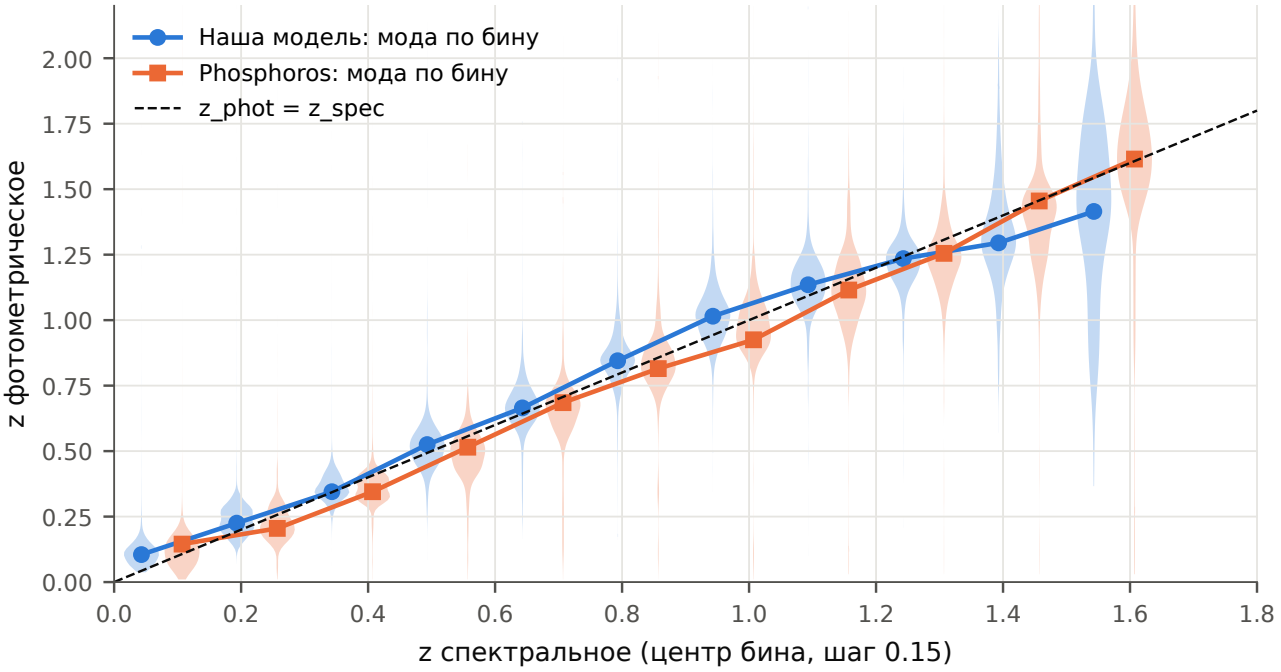

Наша модель: мода по бину
Phosphoros: мода по бину
z_phot = z_spec
z фотометрическое
z спектральное (центр бина, шаг 0.15)

Рис. 7

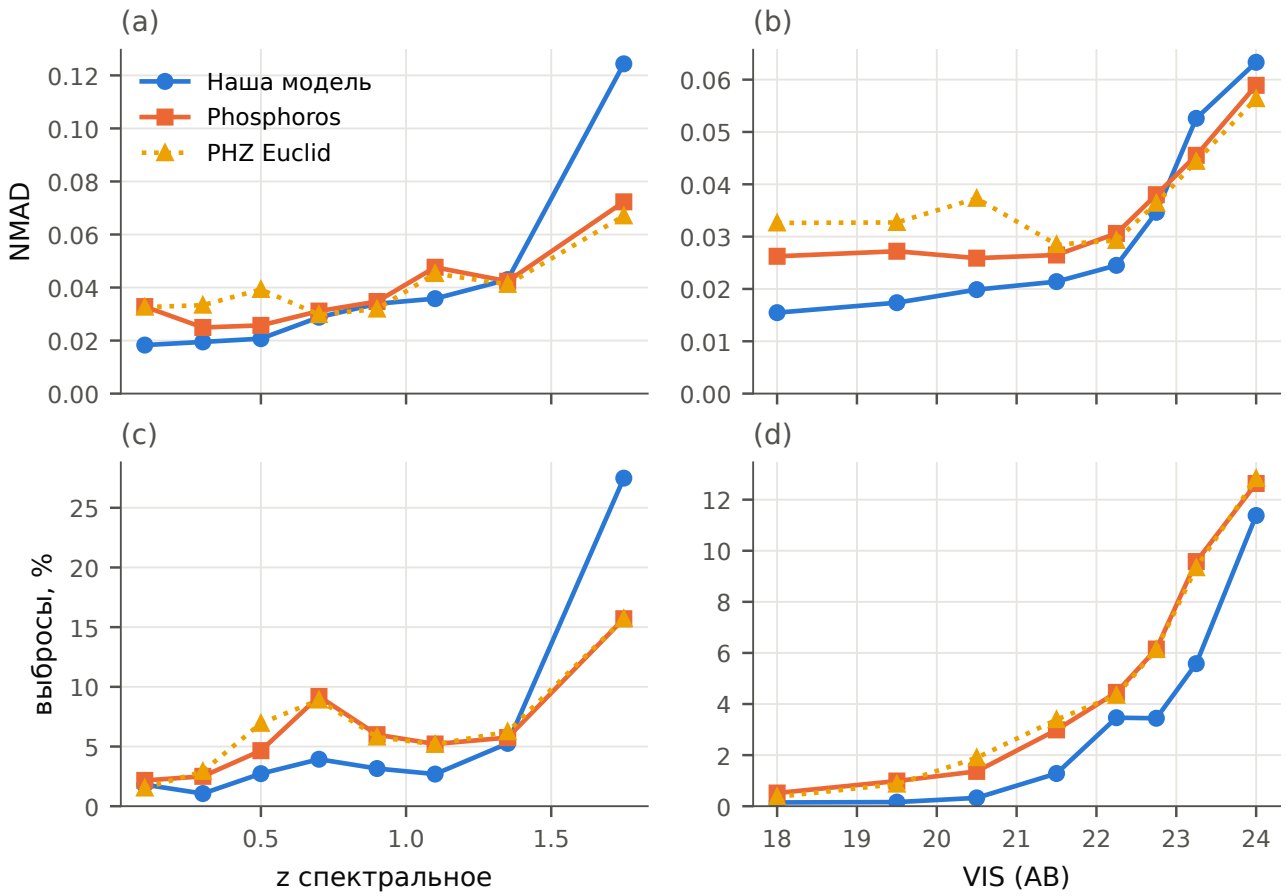


Рис. 8

- Рис. 7 и 8 — надёжные метки DESI ($n = 36\,584$).
- По z: NMAD нашей модели ниже, чем у Phosphoros и PHZ Euclid, при $z < 0.8$ и $1.0 \leq z < 1.2$; при $0.8 \leq z < 1.0$ и $1.2 \leq z < 1.5$ — на их уровне.
- По яркости: NMAD ниже всех при VIS < 23; у самых тусклых (VIS > 23) — хуже: 0.053–0.063 против 0.044–0.059. Доля выбросов меньше во всех интервалах VIS.
- Слабое место — $1.5 \leq z < 2.0$: NMAD 0.124 и 27.5% выбросов против 0.067–0.072 и 15.7% у Phosphoros и PHZ Euclid.